

Notice d'instruction : Lanceur de volant de badminton

1. Installation du dispositif

1.1. Installation des caméras

- Placez les caméras sur un même plan vertical.
- Assurez-vous qu'elles conservent une disparité constante : leur orientation doit être parallèle à l'infini.
- Utilisez le bâton en bois fourni pour maintenir cet alignement et garantir une installation stable.

1.2 Installation du lanceur

- Positionnez le lanceur sur le terrain, face au filet.
- Veillez à ce qu'il soit bien stable et correctement aligné pour optimiser les lancers.

1.3. Paramétrage du programme

- Installez les caméras et le lanceur sur le terrain de badminton.
- Configurez le programme en renseignant les positions exactes des caméras et du lanceur afin d'assurer une détection précise et un fonctionnement optimal.
- Effectuez un test de calibration pour vérifier le bon alignement et ajuster si nécessaire.

Remarque : Assurez-vous que l'environnement est bien éclairé et dégagé afin d'obtenir des performances optimales du système.

2. Utilisation du lanceur

2.1 Détermination du filtre de couleur

- À l'exécution du programme, les caméras s'affichent une après l'autre afin de régler un filtre de couleur optimal.
- Pour ce faire, sélectionnez la couleur à filtrer sur chaque caméra, puis appuyez sur la touche 'Échap'.
- Si aucune couleur n'est sélectionnée, la couleur rouge est filtrée par défaut.

2.2. Détection et affichage des informations

- Une fois le filtre de couleur déterminé, les images capturées par les caméras sont affichées, indiquant les objets ou joueurs détectés.
- Une représentation virtuelle du terrain de badminton est également affichée, montrant :
 - La position du joueur.
 - La position de la difficulté (définie aléatoirement).
 - La position permanente du tir du volant.

Ainsi que d'autres paramètres associés

2.3. Modification de paramètres dynamiques

2.3.1. Définition des variables dynamiques

Niveau de difficulté :

- Niveau 1 : Le volant est lancé sur le joueur
- Niveau 2 : Le volant est lancé de façon aléatoire dans un cercle de rayon choisi
- Niveau 3 : Le volant est lancé de façon aléatoire sur le rayon du cercle choisi

Mode d'affichage de caméra :

- 1 : Affichage sans modification
- 2 : Affichage du seuillage de la couleur filtrée
- 3 : Affichage seulement de la couleur filtrée

Mode de suivi du joueur :

- True : Active le mode suivi du joueur
- False : Désactive le mode suivi du joueur et fonctionne avec la position permanent

Fréquence d'envoi des volants :

À chaque envoi, le lanceur est figé pendant 2 secondes pour disposer le volant dans le dispositif. Si la fréquence est 0, le lancement de volant est désactivé.

Fréquence de mise à jour du lanceur :

La lanceur sera mis à jour selon la fréquence choisie.

Si l'utilisateur choisi la fréquence 0, le lanceur sera limité à la fréquence d'envoi des information par le programme Python.

Rayon de difficulté :

Rayon du cercle de difficulté utilisé pour les niveaux de difficultés 2 et 3

Profondeur de la position permanente :

Profondeur par rapport au lanceur de la position permanente

Position permanente utilisée seulement si le mode de suivi du joueur est désactivé

Largeur de la position permanente :

Largeur par rapport au lanceur de la position permanente

Position permanente utilisée seulement si le mode de suivi du joueur est désactivé

2.3.2. Contraintes de changement

Variables	Méthode de modification	Contrainte de changement	Type de valeur	Valeur par défaut	Unité
Niveau de difficulté	Boitier Arduino	Presser le bouton	[1,2,3]	1	Sans unité
Mode d'affichage caméra	Terminal Python	« 1 », « 2 » ou « 3 »	['1','2','3']	'1'	Sans unité
Mode suivi du joueur	Terminal Python	« True » ou « False »	'Booléen'	'False'	Sans unité
Fréquence d'envoi des volants	Terminal Python	Préfixe « V » suivi d'un entier positif	Entier positif	0	Milliseconde (ms)
Fréquence de mise à jour du lanceur	Terminal Python	Préfixe « F » suivi d'un entier positif	Entier positif	1000	Milliseconde (ms)
Rayon de difficulté	Terminal Python	Préfixe « R » suivi d'un entier positif	Entier positif	1000	Millimètre (mm)
Profondeur de la position permanente	Terminal Python	Préfixe « P » suivi d'un entier positif	Entier positif	3000	Millimètre (mm)
Largeur de la position permanente	Terminal Python	Préfixe « L » suivi d'un entier	Entier	0	Millimètre (mm)

3. Problèmes de connexion aux composants

3.1. Problèmes liés aux caméras

- Si les caméras ne sont pas détectées par le programme, assurez-vous de bien choisir leur index lors de l'ouverture avec : `cv2.VideoCapture(index_caméra)`.
- Si une caméra est débranchée pendant l'utilisation du programme, celui-ci s'interrompt et affiche un message d'erreur.

3.2 Problèmes liés au port série

- Si le nom du port série n'est pas correctement renseigné, un message d'erreur s'affiche en indiquant les ports disponibles.
- Si la connexion avec le port série ne peut pas se faire, l'erreur associée est renvoyée.
- Si le port série est débranché pendant l'utilisation du programme, celui-ci s'interrompt et affiche un message d'erreur.